Aula 3: Extraindo dígitos com / e %

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Separar os dígitos de um número com divisões por 10 e usar o resto para contas circulares.

- `n % 10` é o último dígito; `n / 10` remove o último dígito
- Dígito da posição k (da direita, começando em 0): `(n / 10^k) % 10`
- O resto também serve para "dar a volta": posição circular = `(inicio + passos) % tamanho`
- Teste com um número em que todos os dígitos são diferentes, ex.: 1234

O padrão em C

```c
int n = 4721;
int unidade = n % 10;          // 1
int dezena  = (n / 10) % 10;   // 2
int centena = (n / 100) % 10;  // 7
int milhar  = n / 1000;        // 4
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`d = n / 10 % 100;`	`d = (n / 10) % 10;`	o resto por 10 isola **um** dígito
`pos = inicio + passos;`	`pos = (inicio + passos) % tam;`	sem `%` a posição sai da pista
`/* testar só com 1111 */`	`/* testar com 1234 */`	dígitos iguais escondem a troca de posição

Teste de mesa

```c
int n = 4721;
while (n > 0) {
    n = n / 10;
}
```

n	n % 10	n / 10
4721	1	472
472	2	47
47	7	4
4	4	0

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2015.2, Questão I

`avaliacao_1_ano_2015_2.pdf`

Soma dos dígitos centrais de um número de 4 dígitos

Estratégia:

1. Número de 4 dígitos: os centrais são o 2º e o 3º
2. 2º dígito: `(n / 100) % 10`; 3º dígito: `(n / 10) % 10`
3. Somar e imprimir

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                // printf e scanf

int main(void) {                  // início do programa
    int n;                        // número menor que 9999
    printf("Número: ");           // pede o número
    scanf("%d", &n);              // lê o número
    int segundo = (n / 100) % 10; // 4326 / 100 = 43; 43 % 10 = 3
    int terceiro = (n / 10) % 10; // 4326 / 10 = 432; 432 % 10 = 2
    printf("Soma dos dígitos centrais: %d\n", segundo + terceiro);  // 3 + 2 = 5
    return 0;                     // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2026.2, Questão I

`avaliacao_1_ano_2026_2.pdf`

Ponto de término na pista circular

Dicas:

- Quantas voltas completas não importam: só o resto
- Distância da partida = treino % comprimento da pista
- Faça o teste de mesa com uma distância maior que a pista

Para conferir: entrada `21000 800` → a saída deve conter `200`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-3